회색지대 해양위협 대응을 위한 SAR-EO-AIS 융합 해양영역인식(MDA) 체계의 작전적 효용과 단계적 확보전략

[목 차]

Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 해양영역인식(MDA)과 회색지대 해양위협의 전략적 배경
Ⅲ. SAR-EO-AIS 융합 감시체계의 필요성과 작전적 운용개념
Ⅳ. 한국 해군을 위한 단계적 확보전략과 정책·교리적 시사점
Ⅴ. 결 론

사진
(28×32cm)
(jpeg 파일)

* 대표저자
(소속)
(이름)

[요약 내용]

본 연구는 회색지대 해양위협, 야간·악천후 감시의 제약, AIS 비협조 선박 증가에 대응하기 위해 한국 해군이 어떠한 해양영역인식(MDA) 체계를 발전시켜야 하는지를 고찰하는 데 목적이 있다. AIS는 협조형 정보체계로서 유용하지만 침묵·조작·지연에 취약하고, EO는 식별에 유리하나 야간·기상 조건에 제약을 받으며, SAR는 전천후 광역 탐지에 강점을 가지지만 해석과 후속 식별의 한계를 가진다. 이에 따라 본 연구는 SAR·EO·AIS를 상호보완적으로 결합한 융합형 MDA 체계의 필요성을 논증하였다. 이를 위해 야간 또는 저시정 소형선 분산 접근, 악천후 속 AIS 비협조 또는 조작 선박, 회색지대 상황에서의 중국 해경·해상민병대성 압박이라는 세 가지 시나리오를 분석하고, 융합형 MDA의 운용개념(CONOPS)을 제안하였다. 아울러 한국 해군이 상업위성 및 공공 데이터 활용 분석셀, 해군형 정보융합셀, 합동 및 전술 연동 체계의 순으로 단계적으로 역량을 발전시켜야 함을 제시하였다. 본 연구는 한국형 융합 MDA 체계의 전략적 효용과 정책적 발전 방향을 제시한다.

Ⅰ. 서 론

1. 문제 제기와 연구 목적

대한민국은 해양무역 의존도가 매우 높은 해양국가이며, 국가경제와 군사전략의 안정성은 해상교통로의 안전, 배타적 경제수역의 질서 유지, 주변 해역의 상황인식 수준과 밀접하게 연결되어 있다. 특히 인도-태평양의 전략 경쟁이 심화되고 북방한계선 인근, 서해 잠정조치수역(PMZ), 이어도 인근 등에서 해양경계와 관할권 문제가 복합적으로 전개되는 현재의 안보 환경에서는 평시 단계부터 해양에서의 이상 징후를 조기에 포착하고 해석하는 능력이 곧 전략적 억제력의 일부가 된다. 최근 국내 연구는 한국 해군이 직면한 해양위협을 주권영역의 직접 위협, 준주권영역의 잠재적 위협, 공공영역의 초국가·비군사적 위협으로 구분하면서, 이에 대응하기 위한 실시간 감시체계와 지능형 광역 감시자산의 필요성을 제기하였다. 이러한 문제의식은 해양영역인식(MDA)을 단순 감시기술이 아니라 국가안보와 경제안보를 잇는 기반역량으로 이해해야 한다는 점을 시사한다.[1)2)]

동시에 오늘날 해양위협은 전통적인 해전 개념만으로 설명하기 어렵다. 비협조 선박의 출현, AIS 침묵 또는 조작, 민간·준군사 외양을 띤 해상행위자, 잠정조치수역이나 경계 미획정 수역에서의 구조물 설치와 같은 행위는 전면전의 문턱 아래에서 장기적 압박 효과를 노리는 회색지대 위협의 전형적인 특성을 보여준다. 이러한 위협은 물리적 충돌 이전 단계에서 상대의 대응 선택을 제한하고, 정보 부족이나 법적 불명확성을 활용해 현상변경을 축적한다. 따라서 회색지대 해양위협에 대한 대응은 전력 증강만으로는 충분하지 않으며, 오히려 “무엇이 일어나고 있는가”를 먼저 인식하고, “그것이 단순 사건인지 전략적 패턴인지”를 구분하며, “어떤 수준의 대응을 선택해야 하는가”를 빠르게 판단하게 해주는 정보융합 체계가 핵심이 된다.[3)4)]

---

1) 임경한, 오경원, “대한민국 해양영역인식(MDA) 체계 구축을 시작할 때: 싱가포르 정보융합센터(IFC) 운영 사례를 중심으로,” KIMS Periscope 제363호(2024), pp. 1-6.
2) 정우송, “한국 해군의 해양영역인식(MDA) 필요성과 전력 발전방안에 관한 연구,” 『한국해군과학기술학회지』 제8권 제2호(2025), pp. 247-254.
3) 이지용, “중국의 회색지대전술을 통해 본 ‘서해·남해 내해화’ 전략 고찰,” 『한국해양안보논총』 제8권

그러나 한국의 해양감시는 여전히 기관별·센서별 분절 구조의 한계를 가진다. AIS는 협조형 데이터이기 때문에 신호가 꺼지거나 위·변조되는 순간 신뢰도가 급격히 떨어진다. EO는 선박 외형과 활동 맥락을 직관적으로 보여주지만 기상, 조도, 구름, 연무의 영향을 크게 받는다. SAR는 악천후와 야간에도 광역 탐지가 가능하나 해석 난도와 sea clutter, 식별 제약이 존재한다. 이 세 센서가 각각 강점을 갖고 있음에도, 이들을 하나의 작전적 절차와 판단 체계로 엮지 못하면 실제 위협 대응은 단일 센서의 약점에 크게 좌우될 수밖에 없다. 특히 AIS의 경우 국제해사기구(IMO) 규정상 일정 규모 이상의 선박은 AIS를 항상 운용해야 하지만, 항해정보 보호를 위한 예외도 존재하므로, AIS 부재만을 근거로 곧바로 적대적 행위로 단정할 수 없다. 이 점은 더더욱 다중 센서에 의한 교차 검증이 필요함을 보여준다.[5)6)]

2. 연구 질문과 방법

이 논문은 이러한 문제의식에서 출발하여 다음 세 가지 연구질문에 답하고자 한다. 첫째, 한국 해군의 전략환경에서 왜 지금 융합형 MDA 체계가 필요한가. 둘째, SAR·EO·AIS의 조합은 어떠한 작전적 효용을 가지며 어떤 한계를 지니는가. 셋째, 한국 해군은 이를 어떠한 단계와 조직 구조로 발전시켜야 하는가. 이에 따라 본 연구는 해양영역인식과 회색지대 위협의 전략적 배경을 검토하고, EO·SAR·AIS의 상보성에 기초한 융합 감시체계의 운용개념(CONOPS)을 제시하며, 상업위성 활용 분석셀에서 시작해 정보융합셀과 합동·전술 연동 체계로 확장되는 단계적 확보전략을 제안한다. 이 연구는 기술 성능 자체를 비교하는 공학 논문이 아니라, 한국형 MDA를 전략·작전·정책 차원에서 구체화하는 정책연구라는 점에서 기존 기술 중심 논의와 구별된다.

제1호(2025), pp. 159-188.

4) 최성일, "해상민병대 위협과 한국의 대응전략에 관한 소고," 『한국해양안보논총』 제7권 제1호(2024), pp. 113-146.

5) International Maritime Organization, "AIS transponders," https://www.imo.org/en/ourwork/safety/pages/ais.aspx (검색일: 2026. 3. 2.).

6) U.K. Department for Transport, "The Growing Risks to Maritime Safety," https://www.gov.uk/government/publications/the-growing-risks-to-maritime-safety/the-growing-risks-to-maritime-safety (검색일: 2026. 3. 2.).

연구방법 측면에서 본고는 첫째, 국내외 해양안보 및 MDA 관련 학술논문, 정책보고서, 공식 기관자료를 검토하였다. 둘째, 싱가포르 IFC, 인도 IFC-IOR, EMSA Copernicus Maritime Surveillance, Global Fishing Watch와 같은 실제 정보융합·감시 운영 사례를 비교하였다. 셋째, 한국 주변 해역에서 현실적으로 가정 가능한 세 가지 작전 시나리오를 통해 센서 융합의 작전적 효과를 분석하였다. 넷째, 한국 해군의 제도·조직 현실을 고려해 단계적 확보전략과 시범운용 기준을 제안하였다. 이러한 접근은 기술적 세부 구현보다 운영개념과 조직적 내재화에 초점을 맞춤으로써, 향후 6월 및 7월 이후 예정된 기술 검증 논문과도 자연스럽게 연결될 수 있는 상위 개념 틀을 제공한다.[7)8)9)10)]

3. 논문의 구성

요컨대, 본고는 한국 해군이 회색지대 해양위협에 대응하기 위해 단일 센서 기반 감시에서 벗어나 SAR-EO-AIS 융합형 MDA 체계로 전환해야 하며, 그 전환은 단순한 장비 도입이 아니라 수집, 정합, 분석, 판단, 전파를 포괄하는 운용개념과 조직적 기반 마련을 통해 추진되어야 한다는 점을 논증한다. 이하에서는 이러한 문제의식을 2장에서는 전략적 배경, 3장에서는 센서 융합과 운용개념, 4장에서는 확보전략과 정책·교리 시사점, 5장에서는 결론의 순서로 전개한다.

---

7) Information Fusion Centre, "About IFC," https://www.ifc.org.sg/ifc2web/app_pages/User/commonv2/aboutus.cshtml (검색일: 2026. 3. 1.); Information Fusion Centre - Indian Ocean Region, "About Us," https://ifcior.indiannavy.gov.in/about_us (검색일: 2026. 3. 1.).

8) Press Information Bureau, Government of India, "Raksha Mantri Inaugurates Information Fusion Centre - Indian Ocean Region (IFC-IOR)," https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1557074 (검색일: 2026. 3. 1.).

9) European Maritime Safety Agency, "Copernicus Maritime Surveillance Service," https://www.emsa.europa.eu/copernicus.html (검색일: 2026. 3. 1.).

10) Global Fishing Watch, "Technology for Ocean Action," https://globalfishingwatch.org/our-technology/ (검색일: 2026. 3. 6.).

II. 해양영역인식(MDA)과 회색지대 해양위협의 전략적 배경

1. 해양영역인식(MDA)의 개념과 한국형 MDA의 필요성

해양영역인식(MDA)은 단순히 바다를 “보는” 개념이 아니라, 해양공간과 관련된 활동·행위자·인프라·환경 요인을 종합적으로 이해하여 안전·안보·경제·환경에 영향을 미칠 수 있는 요인을 조기에 식별하고 대응할 수 있게 하는 상황인식 체계이다. 국제해사기구(IMO)는 MDA를 “해양영역과 관련되어 안보, 안전, 경제 또는 해양환경에 영향을 미칠 수 있는 모든 것에 대한 효과적 이해”로 정의하며, 그 핵심을 상황자료의 수집뿐 아니라 해양상황인식, 정보공유, 위험기반 의사결정의 결합에 두고 있다. 미국의 「National Maritime Domain Awareness Plan」 역시 MDA의 가치를 개별 기관의 정보 축적이 아니라 공유와 통합, 그리고 의사결정 우위의 확보에 둔다.[11][12]

한국의 경우 MDA 필요성은 세 가지 차원에서 두드러진다. 첫째는 해상교통로와 경제안보 차원이다. 해양은 한국의 에너지 수입과 수출입 물류의 대부분이 지나는 통로이며, 해양교통 장애는 곧 국가경제 위험으로 전이된다. 둘째는 관할수역과 주권 수호 차원이다. 서해와 남해, 동중국해를 잇는 공간에서는 배타적 경제수역 경계 획정, 잠정조치수역 관리, 해양과학조사와 구조물 설치 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 셋째는 원해 및 국제협력 차원이다. 해외파병, 연합훈련, 재난구호, 해양안보 협력의 범위가 확대되면서 한국 해군이 국내 연안 감시를 넘어 넓은 해역의 상황을 이해할 필요성이 증대되고 있다.[13]

국내 선행연구 역시 이러한 추세를 반영한다. 정우송은 한국 해군의 MDA 발전을

---

11) International Maritime Organization, “Maritime Domain Awareness,” https://www.imo.org/en/ourwork/security/pages/maritime-domain-awareness.aspx (검색일: 2026. 3. 2.).

12) Maritime Domain Awareness Executive Steering Committee, National Maritime Domain Awareness Plan (Washington, DC: U.S. Government, Revised January 2023), pp. 1-10.

13) 강전이, “중국의 서해 내해화 전략에 대응하기 위한 한국의 해양영역인식(MDA) 필요성과 발전 방향 연구,” 『한국해군과학기술학회지』 제8권 제2호(2025), pp. 116-122.

위해 ‘지능형 광역 해양감시체계’와 ‘저궤도위성 기반 우주감시함’의 우선 도입을 제안하였고, 강전이는 중국의 서해 내해화 전략에 대응하기 위해 해양 감시에 특화된 복합 위성 확보, 해양 분야 국방전략기술 지정, 해군·해경 역량의 통합을 제시하였다. 배학영 또한 우주자산을 이용한 해양영역인식이 한반도 주변 해양경계와 해외작전 증가에 대응하는 데 필수적이라고 보았다. 이들 연구는 공통적으로 한국형 MDA가 단순 연안 감시를 넘어 위성, 항적, 분석 알고리즘, 조직 통합을 포함하는 방향으로 확장되어야 함을 강조한다.[14)]

특히 한국형 MDA가 중요해지는 이유는 해양상황인식의 사각이 곧 전략적 비용으로 이어지기 때문이다. 평시에는 관찰되지 않던 이상 선박 활동이 위기 시점에 누적되어 나타나는 경우, 대응 조직은 개별 사건의 진위를 다투는 데 시간을 소모하게 된다. 반면 평시부터 해역별 기본 패턴, 계절별 조업 패턴, 항로별 정상 교통 흐름을 데이터 기반으로 축적한 조직은 같은 현상을 훨씬 빠르게 “이상징후”로 인식할 수 있다. MDA는 바로 이런 평시 패턴의 축적과 위기 시 조기경보를 이어 주는 매개체다. 결국 MDA는 정보자산이자 시간자산이며, 억제의 전제조건이라고 볼 수 있다.

아울러 MDA는 군 단독의 과제가 아니라는 점에서도 중요하다. 해양안보 환경에서 실제로 필요한 것은 더 많은 센서를 한 기관이 독점하는 구조가 아니라, 적절한 권한을 가진 사용자가 필요한 시점에 필요한 자료를 받아 판단할 수 있는 정보 거버넌스이다. NMDAP가 정부부처·민간·학계·국제 파트너를 포괄하는 “community of interest”를 강조하고, IMO가 whole-of-government 접근과 국가 차원의 정보 공유 구조를 제시하는 이유도 여기에 있다.[15)]

요컨대, 한국형 MDA의 필요성은 단순히 해상에서 더 많이 보는 데 있지 않다.

---

14) 배학영, “우주력을 이용한 해양영역인식(MDA) 발전방향,” 『한국해양안보논총』 제7권 제1호(2024), pp. 1-34.

15) International Maritime Organization, “Whole of Government Approach to Maritime Security,” https://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/Whole-of-Government-Approach-to-Maritime-Security.aspx (검색일: 2026. 3. 2.).

그것은 한국의 해양 전략환경 속에서 다중센서·다기관 정보를 공통의 해양상황그림(common operational picture)으로 변환하고, 이를 통해 조기경보와 의사결정 우위를 확보하는 체계를 구축하는 데 있다. 본고는 이러한 관점에서 한국형 MDA를 "기술의 조합"이 아니라 "정보융합 기반의 작전수단"으로 이해한다.

2. 회색지대 해양위협의 특성과 한국 해양안보에 대한 함의

회색지대 해양위협은 전면전이나 명시적 무력충돌에 이르지 않으면서도 상대의 정책선택과 행동자유를 제약하고, 장기적으로 현상변경을 누적하려는 압박 행위를 의미한다. 이 위협의 핵심은 위협의 강도보다 모호성, 점진성, 반복성, 책임소재의 명확성에 있다. 해양은 물리적 범위가 넓고 관할권이 중첩되며 민간활동과 국가활동이 혼재되는 공간이기 때문에, 회색지대 전술이 효과를 발휘하기에 특히 적합하다. 국내 연구는 중국의 해양 회색지대 전략이 법집행 조직, 민간 외양을 띤 선박, 사실상 군사화된 준군사 조직, 해양법규의 자의적 적용을 결합하는 방식으로 전개될 수 있음을 지적해 왔다.[16)]

중국 해경 관련 논의는 이러한 특성을 이해하는 데 중요한 사례를 제공한다. 한국해양전략연구소는 「중국해경법과 해양안보」에서 중국해안경비대가 2013년 통합 창설 이후 2018년 중앙군사위원회 감독 하 인민무장경찰부대로 이관되면서 단순 법집행기구를 넘어 더욱 군사화된 성격을 띠게 되었다고 분석하였다. 이러한 변화는 특정 국가 사례를 넘어, 회색지대 해양위협에서 법집행과 군사행동의 경계가 어떻게 전략적으로 활용될 수 있는지를 보여준다. 다시 말해, 회색지대 상황에서는 선박의 외형이나 소속 표지만으로 위협 수준을 판단하기 어렵고, 운용 패턴과 집단적 행동을 함께 분석해야 한다.[17)]

해상민병대성 행위자에 대한 분석도 유사한 함의를 제공한다. 주민욱은 중국 해상민병대가 정규 해상 병력은 아니지만 그에 준하는 해상 군사행위를 수행하며, 조

---

16) 이상현, "중국의 해양회색지대 전략에 대한 일본의 대응: 법적 기반정비와 해상안보·보안체제 강화를 중심으로," 『일본연구논총』 제52집(2020), pp. 91-122.
17) 한국해양전략연구소, "중국해경법과 해양안보," 정책보고서 제5호(2021).

직이 상당히 체계화되어 있고 정부와의 관계가 확인된다고 분석하였다. 이는 해상에서 민간과 군사, 법집행과 준군사의 경계가 중첩될 수 있음을 보여준다. 한국 입장에서 중요한 점은 이러한 행위자를 둘러싼 법적·정치적 판단이 항상 지연될 수 있다는 사실이다. 따라서 현장에서 요구되는 것은 최종적 법적 판단 이전에, 우선 해당 활동이 평시 정상 패턴에서 얼마나 벗어나는지, 단일 사건인지 누적된 패턴의 일부인지를 빠르게 인지하는 능력이다.[18]

한국 주변 해역의 최근 논의도 이 같은 문제를 구체화한다. 강전이는 중국의 서해 내해화 전략과 PMZ 내 중국 인공구조물 설치 사례를 분석하면서, 한국이 해양에서 위협을 조기에 인지하고 대응하기 위해 MDA 발전이 필요하다고 강조하였다. 2025년 한국해양안보논총의 연구도 중국의 회색지대 전술과 서해·남해 내해화 전략이 구조물 설치, 인공양어장, 항행 통제, 누적적 관할권 주장과 연결될 수 있음을 지적하였다. 이처럼 회색지대 위협은 단발성 군사행동보다 장기적 사실화와 기정사실화의 성격을 가지므로, 감시체계는 사건 중심이 아니라 패턴 중심으로 설계될 필요가 있다.

회색지대 대응은 단순한 현장 경계 강화를 넘어 법·제도 정비와 해양보안 체계의 정교화 문제와도 연결된다. 이상현은 일본이 중국의 해양 회색지대 전략에 대응하는 과정에서 법적 기반 정비와 해상안보·보안체제 강화를 병행했다고 분석하였고, 최성일은 해상민병대 위협에 대한 한국의 대응이 감시 역량, 법적 해석, 조직 간 연계의 결합 위에서 설계되어야 한다고 지적하였다. 또한 한국해양전략연구소는 중국의 해양안전법 시행 배경과 의미를 분석하면서 법·제도의 변화가 해양에서의 사실상 통제 강화와 결합될 수 있음을 제기하였다.[19]

또한 회색지대 위협은 물리적 해상행위에만 국한되지 않는다. AIS 위·변조, GNSS 교란, 위치정보 조작, 허위 MMSI 사용과 같은 디지털 교란은 해양안보의 새로운 취약점이 되고 있다. Androjna 등은 AIS spoofing 사례 연구를 통해 AIS 데

---

18) 주민욱, "TNA를 활용한 중국 언론보도 분석: 중국 해상민병대(海上民兵)의 실체 파악을 중심으로," 『세계지역연구논총』 제39권 제3호(2021), pp. 149-169.
19) 한국해양전략연구소, "중국의 해양안전법 시행 배경과 의미," KIMS Periscope 제248호(2021).

이터의 취약성을 지적하였고, Global Fishing Watch도 실제 운용 환경에서 일부 선박이 false MMSI를 사용하거나 GPS 위치를 조작하는 경우가 있음을 설명한다. 2026년 영국 정부와 북해·발트해 연안국 공동서한은 AIS 조작과 GNSS 간섭을 해양안전과 안보를 동시에 해치는 위협으로 규정하였다. 이는 회색지대 해양위협이 이제 물리적 해상세력뿐 아니라 디지털 신호 조작까지 포괄하는 방향으로 진화하고 있음을 보여준다.[20]

이러한 점에서 회색지대 대응은 무력 충돌 억제 이전에 "정보 기만 억제"의 문제이기도 하다. 만약 비협조 선박이 AIS를 끄고 악천후와 야간을 활용해 접근하며, 민간 또는 법집행 외양을 띤 다수 선박이 반복적으로 특정 수역에 출현하는 경우, 이를 단일 센서로 정확히 이해하기는 어렵다. 회색지대 상황에서 필요한 것은 완벽한 개별 식별보다도, 서로 다른 센서로부터 부분적으로 획득한 신호를 결합하여 이상 패턴을 조기에 포착하고 위험 수준을 분류하는 역량이다. 바로 이 지점에서 MDA는 해양 전장 이전의 전략공간을 이해하는 기반이 된다.

결국 회색지대 해양위협의 본질은 '약한 전력'이 아니라 '해석하기 어려운 전력'에 있다. 그러므로 대응의 출발점 역시 '즉각적 응징'이 아니라 '정확한 해석'이어야 한다. 본고가 SAR·EO·AIS 융합형 MDA를 강조하는 이유는, 회색지대 상황에서 가장 먼저 무너지는 것이 단일 정보의 신뢰성이기 때문이다. 여러 출처를 교차 검증하고, 누적된 패턴을 데이터로 축적하며, 분석관이 이를 전략적 맥락으로 재구성할 수 있을 때에만 회색지대 위협은 관리 가능한 대상으로 전환될 수 있다.

3. 관련 선행연구 및 제도·운용 사례 검토

국내외 선행연구는 해양감시와 MDA 논의를 크게 네 갈래로 전개해 왔다. 첫째는 MDA의 개념과 국가전략적 필요성을 논의하는 연구이다. 미국 NMDAP는 MDA를 국가안보·경제안보·환경안보를 포괄하는 개념으로 규정하면서, 단일 기관이 아닌

---

20) Andrej Androjna, Marko Perkovič, Ivica Pavić, and Jakša Mišković, "AIS Data Vulnerability Indicated by a Spoofing Case-Study," Applied Sciences 11(11) (2021), Article 5015.

“Global Maritime Community of Interest”를 통한 정보 공유와 거버넌스를 강조한다. 국내에서는 정우송, 강전이, 배학영 등의 연구가 한국형 MDA의 필요성을 각각 해군 전력 발전, 서해 전략환경 대응, 우주자산 활용 차원에서 논하였다.

둘째는 위성·AIS·해양환경 데이터를 결합한 기술적 감시 연구이다. Reggiannini 등은 「Remote Sensing for Maritime Traffic Understanding」에서 SAR가 기상과 조도에 크게 좌우되지 않으며 광범위한 해역을 관측할 수 있기 때문에 해양감시 시스템에서 중요한 선택지라고 설명한다. Li 등은 광학영상과 SAR, AIS를 결합하는 방식이 dark ship 탐지와 AIS 연계 분석에서 유의미하다고 보았다. 최근 대한원격탐사학회지의 리뷰 논문은 환경 조건이 SAR backscatter, optical contrast, AIS 안정성에 영향을 미치며, 환경정보를 주변 변수로 다루는 수준을 넘어 다중센서 융합의 중심 원리로 포함해야 한다고 제안하였다. 이는 한국 주변 해역처럼 혼탁수, 계절풍, 연안 clutter, 고밀도 선박 교통이 공존하는 환경에서 특히 중요하다.[21][22][23]

최근에는 AIS와 광학 또는 SAR 영상을 결합해 비정상 해양표적의 식별과 위치보정을 수행하는 연구도 등장하고 있다. Wang 등은 AIS와 광학 위성영상의 융합을 통해 해양표적 식별 정확도와 위치 정확도를 동시에 높일 수 있음을 보였으며, 이러한 연구는 해양감시에서 단일 센서가 제공하지 못하는 정체 정보와 위치 정보를 결합할 필요성을 잘 보여준다. 다만 이러한 기술연구는 대개 특정 알고리즘과 정합 절차의 성능에 집중하는 반면, 한국 해군의 조직·운용 맥락과 결부된 CONOPS 차원의 논의는 상대적으로 제한적이다.[24]

---

21) Marco Reggiannini et al., “Remote Sensing for Maritime Traffic Understanding,” Remote Sensing 16(3) (2024), Article 557.

22) Fan Li, Kun Yu, Chao Yuan, Yichen Tian, Guang Yang, Kai Yin, and Youguang Li, “Dark Ship Detection via Optical and SAR Collaboration: An Improved Multi-Feature Association Method Between Remote Sensing Images and AIS Data,” Remote Sensing 17(13) (2025), Article 2201.

23) 류수민, 한상혁, “Environment-Aware Multi-Sensor Fusion for Maritime Domain Awareness: A Comprehensive Review,” 『대한원격탐사학회지』 제41권 제6호(2025), pp. 1225-1250.

24) Xueyang Wang, Xin Song, and Yong Zhao, “Identification and Positioning of Abnormal Maritime Targets Based on AIS and Remote-Sensing Image Fusion,” Sensors 24(8) (2024), Article 2443.

셋째는 AIS와 디지털 신호의 취약성을 다루는 연구이다. IMO는 일정 규모 이상의 선박에 AIS 탑재와 상시 운용을 요구하지만, 동시에 항해정보 보호를 위한 예외를 인정한다. 이는 AIS 데이터가 중요하지만 절대적 진실값은 아님을 의미한다. Androjna 등은 AIS spoofing 사례를 통해 위치·항로 정보가 위·변조될 수 있음을 보여주었고, Global Fishing Watch는 실제 데이터 처리 과정에서 false MMSI 분리와 위성 수신 위치와 방송 위치의 불일치 탐지 같은 보정 절차를 설명한다. 따라서 현대 MDA 체계는 AIS를 '기초 레이어'로 활용하되, 이를 다른 센서로 검증하는 구조를 필수적으로 가져야 한다.

실제 정보융합센터의 운영 사례는 한국형 MDA 구축에 중요한 비교자료를 제공한다. 싱가포르 IFC는 2009년 설립된 지역 해양안보 정보융합센터로서 다양한 위협에 대한 협력적 정보공유를 수행하고 있으며, 인도 IFC-IOR 역시 공통의 해양상황그림 구축과 정보공유 허브 역할을 목표로 운영되고 있다. EMSA가 제공하는 Copernicus Maritime Surveillance Service는 위성영상과 외부 데이터, 사용자의 운영 요구를 결합하여 안전·안보·세관·법집행·어업통제 등에 활용되는 다목적 서비스를 구현하고 있다.

이들 사례가 공통적으로 보여주는 핵심은 '많은 센서'보다 '조직된 정보융합'의 중요성이다. 즉 위성, AIS, 환경정보, 사용자 보유 정보가 서로 다른 수준에서 생산되더라도, 이를 공통의 상황그림과 실행 가능한 권고로 전환하는 분석 조직이 존재할 때 비로소 MDA는 작동한다. 본 연구의 차별성은 바로 이러한 전략·정책 연구와 기술·운용 사례를 한국 해군의 회색지대 해양위협 대응 맥락에서 하나의 논리로 연결한다는 데 있다.

요약하면, 선행연구와 해외사례는 모두 한국형 MDA의 필요성을 뒷받침하지만, 이를 한국 해군의 실제 운용개념과 단계적 확보전략으로 구체화한 논의는 상대적으로 부족하다. 본고는 바로 이 간극을 메우기 위해, 다음 장에서 센서별 상보성과 작전 시나리오를 중심으로 융합 MDA의 필요성과 CONOPS를 제시한다.

III. SAR-EO-AIS 융합 감시체계의 필요성과 작전적 운용 개념

1. EO, SAR, AIS의 감시 특성과 상보성

해양감시에서 EO, SAR, AIS는 동일한 종류의 데이터를 제공하는 수단이 아니라 서로 다른 질문에 답하는 감시수단이다. EO는 “무엇으로 보이는가”를, SAR는 “어디에 무엇이 존재하는가”를, AIS는 “스스로 무엇이라고 말하는가”를 알려준다. 이 차이를 정확히 이해하지 못하면, 개별 센서의 장점은 과장되고 한계는 간과되기 쉽다. 반대로 각 센서가 제공하는 정보의 성격을 분리해서 이해하면, 감시체계는 단순 병렬 배치가 아니라 상호 검증 구조로 설계될 수 있다. 최근 해양원격탐사 및 MDA 관련 연구가 공통적으로 강조하는 점도 바로 여기에 있다. 즉, 해양감시는 더 많은 영상을 모으는 일이 아니라 서로 다른 신호의 의미를 조합해 상황을 해석하는 작업이라는 것이다.

EO는 해양감시에서 가장 직관적인 식별 수단이다. 선체 형상, 갑판 구조, 마스트, 도색, 주변 선박과의 거리, 항로 주변 맥락과 같은 요소를 사람이 쉽게 해석할 수 있기 때문이다. 특히 Global Fishing Watch가 2025년부터 제공한 Sentinel-2 기반 광학 탐지 자료는 10m급 중해상도 주간 영상을 바탕으로 근해·연안에서 더 작은 선박을 파악하는 데 도움을 주며, 탐지 결과와 함께 이미지 썸네일을 제공해 분석관의 후속 검증 가능성을 높였다. 이러한 특성은 EO가 “최종 확인” 단계에서 매우 강력한 도구임을 보여준다. 그러나 EO는 조명과 대기 상태에 좌우된다. 야간에는 사용이 제한되고, 해무·구름·강수·저시정 환경에서는 획득 가능성과 판독성이 동시에 낮아진다. 따라서 EO는 식별 친화적인 센서지만, 모든 상황에서 선행 탐지를 담당할 수 있는 센서는 아니다.

SAR는 이와 달리 능동형 레이더를 이용해 바다 표면과 표적의 반사 특성을 관측한다. ESA는 Sentinel-1 임무를 전천후·주야간 지표 관측을 위한 레이더 위성으로

설명하고 있으며, Reggiannini 등도 SAR가 기상과 조도에 크게 구애받지 않고 광범위한 해역을 감시할 수 있다는 점에서 해양교통 이해와 해양감시에 중요한 역할을 한다고 평가하였다. 실제로 Global Fishing Watch의 Sentinel-1 SAR 기반 vessel detections 자료는 AIS와의 일치 여부, 존재 확률, 매칭 점수 등을 함께 제공하면서 공해와 원해에서의 비협조 표적 탐지 가능성을 높이고 있다. 다만 SAR는 직관성이 낮고 sea clutter, speckle, 관측 기하와 해면 상태의 영향, 시점 차이에 따른 정합 문제를 동반한다. 다시 말해 SAR는 광역 탐지에 뛰어나지만 그 자체만으로 고신뢰 식별을 완결하기보다는 후속 검증을 촉발하는 성격이 강하다.[25]

AIS는 선박이 자발적으로 송신하는 식별·항해 데이터라는 점에서 앞선 두 센서와 본질적으로 다르다. 선명, MMSI, 위치, 속력, 침로, 항해상태와 같은 구조화된 정보는 다수 표적의 장기적 행동 패턴을 비교하고 이상 징후를 탐지하는 데 매우 유리하다. Global Fishing Watch는 AIS vessel presence 자료를 통해 시간대별 선박 활동 분포를 가시화하고, SAR·광학 탐지와 연계해 비협조 표적 탐지 가능성을 높이고 있다. 그러나 AIS는 협조형 체계라는 점 때문에 구조적 취약성도 분명하다. IMO는 AIS 장착 선박이 원칙적으로 항시 장비를 유지해야 한다고 규정하지만, 항해정보 보호를 위한 일정한 예외 가능성도 인정한다. 또한 Androjna 등의 사례연구와 2026년 영국 정부의 해사안전 경고는 AIS spoofing 및 GNSS 간섭이 잘못된 위치, 이른바 ‘ghost ship’ 현상, 잘못된 상황인식을 야기할 수 있음을 보여준다. 따라서 AIS 부재나 이상을 곧바로 적대적 행위로 단정해서는 안 되며, 오히려 다른 센서로 교차 검증하는 절차가 필수적이다.[26]

---

25) European Space Agency, “Sentinel-1,” https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1 (검색일: 2026. 3. 3.).

26) Global Fishing Watch, “Map User Guide,” https://globalfishingwatch.org/user-guide/ (검색일: 2026. 3. 6.).

<표 1> EO·SAR·AIS의 감시 특성, 장점 및 한계 비교

구 분	주요 감시 특성	장 점	한 계	해양감시에서의 주 역할
EO	가시·근적외선 기반의 시각 영상	선체 외형, 갑판 구조, 주변 맥락을 직관적으로 파악하기 용이하며 분석관의 시각적 확인에 유리	야간, 구름, 해무, 강수, 저시정 환경에서 획득과 판독이 제한	후속 식별, 시각적 확인, 연안·주간 관측 보강
SAR	능동형 레이더 기반 영상	주야간·전천후 관측, 광역 탐지, 공해 및 원해 감시, 비협조 표적 존재 확인에 유리	sea clutter, speckle, 해석 난도, 정합 문제, 단독 식별의 제약	광역 탐지, 악조건 감시, 선행 탐색 및 재과업 지정
AIS	협조형 선박 송신 데이터	선명·MMSI·위치·속력·침로 등 구조화된 정보 제공, 장기 행동 패턴 분석과 이상 징후 탐지에 유리	비협조, 침묵, 위·변조, 미탑재 선박, GNSS 교란에 따른 오정보 가능성	행동 검증, 정상성 판단, 항적 분석, 타 센서 결과의 교차 검증 기준층

* 출처: Reggiannini et al.(2024), ESA Sentinel-1, IMO AIS transponders, Global Fishing Watch, 류수민·한상혁(2025) 자료 바탕 작성.

이상의 논의를 종합하면, EO는 식별 친화성, SAR는 전천후 광역 탐지, AIS는 구조화된 행동정보 제공이라는 고유한 역할을 지닌다. 융합형 MDA의 핵심은 각 센서의 약점을 상호 보완하면서도, 센서별 결과가 말해주는 정보의 수준을 구분하는 데 있다. 즉 SAR는 탐지의 시작점, EO는 확인의 수단, AIS는 정상성·협조성 판단의 기준층으로 작동할 때 가장 큰 효용을 발휘한다. 이러한 이해를 바탕으로 할 때 한국 해군은 센서 ‘도입’이 아니라 센서 ‘운용 논리’를 먼저 정립할 수 있으며, 이는 이후 작전 시나리오와 운용개념 설계의 출발점이 된다.

2. 환경요인이 센서 신뢰도와 융합 해석에 미치는 영향

이 세 센서의 특성은 환경 조건에 따라 가치가 달라진다. 최근 한국원격탐사학회 리뷰는 MDA에서 환경 요인 자체가 센서 융합의 중심 변수가 되어야 한다고 주장하였다. 동일한 센서라도 야간·저시정·강풍·파고·연안 clutter·원해 개방수역 등 조건에 따라 탐지 신뢰도가 달라지므로, 미래의 감시체계는 '센서 중심 융합'이 아니라 '환경 인지형 융합'으로 발전해야 한다는 것이다. 이는 한국 해군의 작전환경에 특히 중요하다. 서해와 남해, 동중국해 접속 수역은 기상과 해양환경의 변동성이 크고, 해상교통량과 연안 잡음원이 많으며, 군사·법집행·민간 활동이 혼재되어 있기 때문이다. 결국 한국형 MDA는 센서를 모두 동일하게 신뢰하는 방식이 아니라, 상황에 따라 어떤 센서의 결과를 우선적으로 해석할 것인지를 정하는 체계로 설계되어야 한다.[주17]

한국 주변 해역은 센서 융합의 중요성을 더욱 크게 만드는 환경적 특성을 가진다. 서해는 연안 clutter와 혼탁수, 높은 해상교통 밀도, 빈번한 저시정 조건이 중첩되는 공간이며, 남해와 동중국해 접속 수역은 계절별 기상 변동과 원해·연안 운용이 교차한다. 이러한 조건에서 감시체계는 센서를 동일하게 신뢰하는 방식이 아니라, 환경 조건에 따라 어떤 센서의 결과를 우선 해석하고 어떤 센서로 재확인할지를 정하는 '가변적 운용 논리'를 필요로 한다.

결국 미래의 해양감시는 단순한 센서 융합이 아니라 환경 인지형(sensor- and environment-aware) 융합으로 나아갈 필요가 있다. 이는 특정 알고리즘의 선택 문제를 넘어, 해양상황 판단 절차와 과업 우선순위를 어떻게 설계할 것인가의 문제이기도 하다.

3. 작전 시나리오 분석

본 절에서는 융합형 MDA의 작전적 필요성을 보다 명확히 보여주기 위해 세 가지 시나리오를 설정한다. 시나리오 분석의 목적은 특정 상황을 가정하여 어떤 센서

가 먼저 가치를 발휘하는지, 기존 감시체계의 취약점이 어디서 드러나는지, 그리고 융합형 MDA가 어떤 수준의 조기경보와 판단 향상을 제공할 수 있는지를 비교하는 데 있다.

가. 야간 또는 저시정 소형선 분산 접근

야간 또는 저시정 소형선 분산 접근 첫 번째 시나리오는 야간이나 저시정 환경에서 다수의 소형선이 분산 접근하는 경우이다. 이 상황은 단순한 연안 교통이나 어업활동일 수도 있으나, 불법조업, 밀수, 침투성 접근, 특정 수역에서의 압박 시위와 같은 안보 사건으로 발전할 가능성도 있다. 문제는 이러한 초기 단계에서 표적의 의도를 단번에 식별하기 어렵다는 점이다. 소형선은 AIS 미탑재 또는 비활성 상태일 가능성이 높고, 야간·연무·해무 환경에서는 EO의 탐지·식별 효율도 낮아진다. 기존 감시체계가 EO 또는 협조형 선박정보에 크게 의존할 경우, 이러한 시나리오에서는 '보이지 않음'과 '없음'을 혼동할 위험이 커진다. 특히 다수 소형선이 넓게 분산되어 접근할 경우 개별 표적의 유무보다 집단적 패턴의 변화를 포착하는 것이 중요하지만, 단일 센서 체계에서는 그러한 패턴을 초기에 식별하기 어렵다. SAR는 이 지점에서 강점을 가진다. 광역 수역을 비교적 짧은 시간 내에 관측하여 의심 표적의 존재와 분포를 먼저 드러낼 수 있고, EO 또는 연안 감시자산은 이후 우선순위가 높은 표적부터 시각 확인을 수행할 수 있다. 융합형 MDA에서는 SAR 탐지 결과를 '표적 존재 신호'로 사용하고, 기존 AIS/항적 데이터와 결합하여 평시 대비 비정상 군집 여부를 파악하며, 가능할 경우 EO 또는 다른 영상 수단으로 선별 표적의 외형을 확인한다. 이 과정에서 분석관은 단일 표적의 적대성 여부보다도, 접근 방향, 시간대, 군집 밀도, 반복성, 과거 사례와의 유사성 등을 함께 해석할 수 있다. 작전적 효과는 개별 선박을 완벽히 식별하는 데 있지 않고, 지휘관에게 '정상 교통'과 '주의가 필요한 접근 패턴'을 조기에 구분해 줄 수 있다는 데 있다. 이는 경계 태세 강화, 후속 정찰 자산 투입, 해경 또는 관계기관 통보와 같은 대응을 앞당길 수 있게 한다.

나. 악천후 속 AIS 비협조 또는 조작 선박

악천후 속 AIS 비협조 또는 조작 선박 두 번째 시나리오는 악천후 상황에서 AIS 신호가 없거나 신뢰하기 어려운 선박이 활동하는 경우이다. 악천후는 해양작전

에서 단지 환경적 불편이 아니라 감시 체계의 취약성을 확대하는 조건이다. 구름, 강수, 파고, 연무는 EO의 획득과 판독성을 낮추고, 동시에 실제 선박행동도 평시와 다르게 만들 수 있다. 이런 상황에서 AIS까지 비협조적이거나 조작된 경우, 분석관은 '센서 공백'과 '의도적 은폐'를 구분하기 어려워진다. Androjna 등의 연구와 최근 영국 정부의 해사안전 경고는 AIS spoofing과 GNSS 간섭이 위치·항적 정보의 신뢰성을 훼손할 수 있음을 보여준다. 또한 IMO 규정은 AIS 상시 운용을 요구하지만, 실제 현장에서는 장비 이상, 운용 미숙, 안전·보안상 고려 등 복합 사유가 존재할 수 있다. 따라서 악천후 속 AIS 공백은 곧바로 위협으로 단정하기보다는, 다른 관측 수단으로 교차 검증되어야 한다. 이때 SAR는 실질적인 우회 수단을 제공한다. Sentinel-1 SAR 기반 탐지는 구름과 야간의 영향을 크게 받지 않으므로, '실제로 표적이 존재하는가'라는 가장 기본적인 질문에 답할 수 있다. Global Fishing Watch가 제공하는 matched/unmatched SAR detections는 특정 표적이 AIS와 일치하는지 여부를 가시화해 주며, 이는 분석관이 '미식별 공백'과 '비협조 의심'을 구분하는 기초자료가 된다. 이후 기상 호전 시 EO 확인이 가능해지면 선체 특성, 주변 활동, 접선 여부 등을 추가로 확인할 수 있다. 따라서 이 시나리오에서 융합형 MDA의 작전적 효과는 세 단계로 정리된다. 첫째, SAR를 통해 실제 존재를 확인한다. 둘째, AIS와의 불일치 여부 및 항적 패턴을 비교한다. 셋째, EO 또는 후속 감시로 외형과 행태를 재검증한다. 이 구조는 악천후 상황에서 감시체계가 '보이는 신호의 양'이 아니라 '의심의 질'을 관리하게 해 주며, 불완전한 데이터 속에서도 위험도에 따른 대응 우선순위를 설정할 수 있게 한다.

다. 회색지대 상황에서의 중국 해경·해상민병대성 압박 또는 유사 사례

회색지대 상황에서의 중국 해경·해상민병대성 압박 또는 유사 사례 세 번째 시나리오는 군사적 충돌 아래 단계에서 해경, 준군사 조직, 민간 외양의 집단 선박, 혹은 그와 유사한 저강도 해양 압박이 특정 수역에서 지속적으로 이루어지는 경우이다. 국내 연구는 중국 해경과 해상민병대의 활동을 사례로, 법집행과 군사행동의 경계를 흐리며 상대국의 대응을 곤란하게 만드는 회색지대 전략의 전형적 특성을 분석해 왔다. 이 경우 개별 선박 하나하나의 무장 수준보다도, 일정 해역에서 반복적으로 나타나는 집결 패턴, 협조 신호의 일관성, 상대 수역 관리 방식의 변화가 더 중요한 판단 요소가 된다. 기존 감시체계가 개별 접촉 보고 위주로 운영될 경우 이

러한 현상은 쉽게 과소평가될 수 있다. EO는 개별 선박의 외형과 표시를 확인하는 데 유리하지만 광역적 집결 양상과 반복 패턴의 누적을 보기 어렵고, AIS는 협조형 체계이므로 선박군 전체의 의도와 조직적 연계를 설명하는 데 한계가 있다. 반면 SAR는 넓은 해역에서 집단 분포, 밀도 변화, 정박·이동 전개 양상을 반복적으로 드러내는 데 유용하다. 여기에 EO가 외형적 특성과 주변 활동을 보강하고, AIS가 협조 여부와 항적 이력을 제공하면, 분석관은 사건이 아닌 패턴으로 상황을 이해할 수 있다. 이 시나리오에서 융합형 MDA가 제공하는 작전적 효과는 크게 세 가지이다. 첫째, 개별 선박 단위가 아니라 선단·집단 단위의 반복 패턴을 조기 포착한다. 둘째, 법집행, 외교, 군사 대비 중 어느 수준의 대응이 필요한지 판단하는 근거를 제공한다. 셋째, 장기간 축적된 데이터를 통해 특정 해역의 현상변경 시도를 계량적·시각적으로 설명할 수 있게 한다. 이는 회색지대 상황에서 매우 중요하다. 회색지대 위협은 단일 사건으로는 애매하지만, 누적 패턴으로 보면 전략적 의도가 분명해지는 경우가 많기 때문이다.

<표 2> 작전 시나리오별 센서 운용 논리와 예상 효과

시나리오	우세 센서	취약 센서	융합의 핵심 질문	기대 효과
야간·저시정 소형선 분산 접근	SAR	EO, AIS	실제 표적이 어디에 얼마나 분포하는가	조기 군집 탐지, 우선 확인 표적 선별, 경계태세 조정
악천후 속 AIS 비협조·조작 선박	SAR + EO 교차검증	EO	실제 표적이 존재하는가, 협조 신호와 왜 불일치하는가	비협조 의심 표적 식별, 재관측 우선순위 설정, 후속 확인 지원
회색지대 압박·해경 / 민병대성 활동	SAR + EO + AIS	단일 센서 단독 판정	개별 사건인가, 누적적 패턴인가	반복 패턴 조기 포착, 대응수준 판단, 전략적 설명력 강화

세 시나리오를 비교하면 공통 결론은 분명하다. 첫째, 단일 센서 체계는 특정 상

황에서는 높은 효율을 보이더라도, 환경 변화나 비협조 행위가 결합될 때 쉽게 취약해진다. 둘째, 융합형 MDA는 완벽한 식별을 보장하는 체계가 아니라, 불완전한 신호를 결합해 더 나은 결정을 가능하게 하는 체계이다. 셋째, 분석관과 지휘체계는 개별 접촉 보고보다 '위험 패턴의 조기 식별'을 중심으로 절차를 재설계해야 한다. 이는 4장에서 제시할 단계적 확보전략의 실질적 필요성을 뒷받침한다.

4. 제안하는 SAR-EO-AIS 융합 MDA 운용개념(CONOPS)

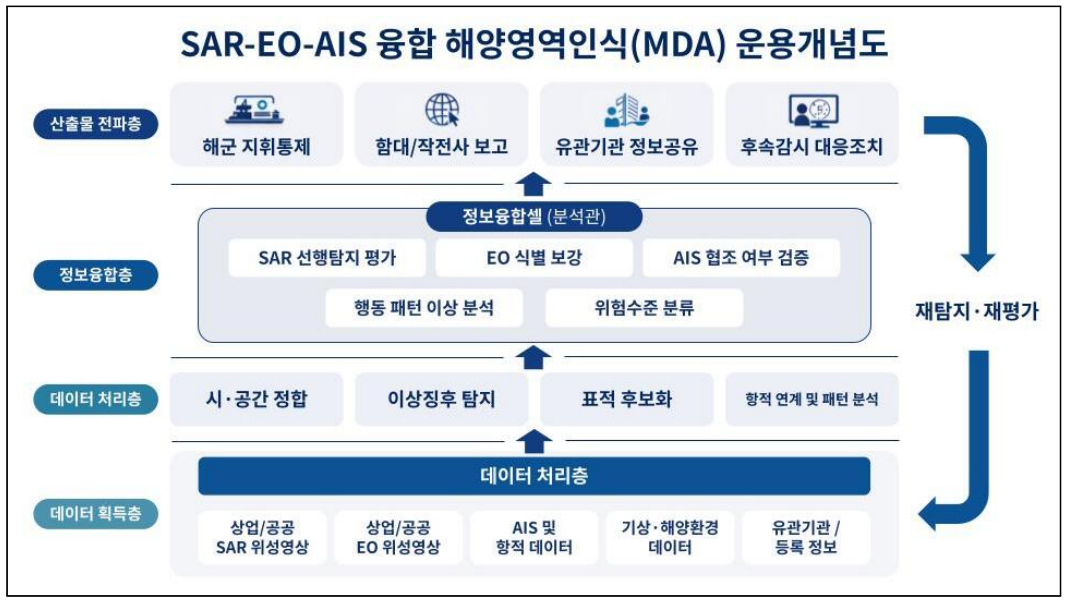
본 연구가 제안하는 운용개념은 센서 중심이 아니라 판단 절차 중심으로 설계된다. 기본 구조는 "광역 탐지-식별 보강-행동 검증-분석관 판단-지휘계통 전파"의 다섯 단계이며, 이 단계는 단방향이 아니라 재탐지·재평가를 포함하는 순환 구조를 형성한다. 즉 SAR, EO, AIS가 병렬적으로 결과를 내놓고 끝나는 것이 아니라, 한 센서의 결과가 다른 센서의 후속 관측과 분석 우선순위를 지정하는 방식으로 연결되어야 한다. 이러한 접근은 미국 NMDAP가 강조하는 enterprise-level access, information sharing, decision superiority 개념과도 부합한다.

첫 번째는 데이터 획득층이다. 이 층에는 상업·공공 SAR 위성영상, 상업·공공 EO 위성영상, AIS 및 과거 항적 데이터, 기상·해양환경 정보, 유관기관이 보유한 등록·운항 정보가 포함된다. 이 가운데 SAR는 광역 선행 탐지, EO는 시각적 확인, AIS는 항적과 협조성 판단의 기초가 된다. 환경 정보는 단순 보조 변수가 아니라 관측 결과의 신뢰도를 해석하기 위한 전제조건으로 활용된다. 예를 들어 저시정·강풍·강수 환경에서는 EO보다 SAR의 가중치가 높아질 수 있고, 교통 밀도가 높은 수역에서는 단순 탐지 수보다 패턴 변화가 더 중요해질 수 있다.

두 번째는 데이터 처리층이다. 여기서는 서로 다른 시점·해상도·좌표체계를 가진 자료를 정합하고, 표적 후보를 생성하며, AIS 및 항적 정보와의 연결을 시도한다. 처리 과정에서 핵심은 '완벽한 정합'을 전제하지 않는 것이다. 실제 운용에서는 위성 재방문 주기와 촬영 시각 차이, 선박 이동 속도, 구름과 해무, 해면 상태, 센서 해상도 차이 때문에 서로 다른 자료가 완전히 일치하지 않는 경우가 많다. 따라서

처리층은 단순한 위치 일치뿐 아니라 시간 윈도우, 이동 가능 범위, 과거 패턴, 환경 조건을 함께 고려하는 느슨한 연계(logical association) 절차를 포함해야 한다. 이것이 없으면 융합은 데이터 병치에 그치고 만다.

세 번째는 정보융합층이다. 이 층의 중심에는 정보융합셀 또는 분석관 팀이 위치한다. 분석관은 SAR 탐지 결과를 통해 의심 표적의 존재와 분포를 확인하고, EO 자료를 통해 외형적 식별 가능성을 검토하며, AIS 및 항적 데이터를 통해 협조 여부와 행동 정상성을 판단한다. 이때 산출물은 단일한 '적/아군' 판정이 아니라, 정상·주의·경계·경보와 같은 단계적 위험수준, 그리고 추가 관측 필요성, 유관기관 통보 필요성, 현장 대응 우선순위와 같은 실행 가능한 권고(actionable recommendation)여야 한다.



<그림 1> SAR-EO-AIS 융합 해양영역인식(MDA) 운용개념도

네 번째는 산출물 전파층이다. 전파 대상은 단일하지 않다. 전술 수준에서는 감시 강화와 확인 정찰, 작전 수준에서는 해역 단위 위험평가와 대응자산 우선순위 설정, 전략 수준에서는 반복 패턴과 현상변경 시도에 대한 추세 보고가 필요하다. 싱가포르 IFC와 IFC-IOR 사례가 보여주듯, 정보융합 체계의 가치는 많은 데이터를 저장

하는 데 있지 않고, 각 수준의 사용자에게 필요한 형태로 가공된 정보를 제공하는 데 있다.

5. 융합 MDA 산출물의 수준별 활용

융합형 MDA의 산출물은 단일하지 않다. 전술 수준에서는 의심 표적 경보와 재탐지 요청이 중요하고, 작전 수준에서는 해역 단위 위험평가와 자산 우선순위 결정이 중요하며, 전략 수준에서는 반복 패턴과 현상변경 시도에 대한 추세 보고가 필요하다. 싱가포르 IFC와 IFC-IOR 사례가 보여주듯, 정보융합 체계의 가치는 많은 데이터를 저장하는 데 있지 않고, 각 수준의 사용자에게 필요한 형태로 가공된 정보를 제공하는 데 있다.

<표 3> 융합 MDA 산출물의 수준별 형태와 활용

수준	주요 산출물	주된 활용 주체	의사결정 목적
전술	의심 표적 경보, 우선 확인 목록, 재탐지 요청	함정, 항공대, 감시부대	후속 탐지·식별·현장 확인
작전	해역 단위 위험평가, 비협조 표적 분류, 사건 개요	함대, 작전사, 정보부서	경계태세 조정, 자산 우선순위 결정
전략	반복 패턴 분석, 회색지대 징후 보고, 추세 평가	해군본부, 합동 및 관계기관	정책 판단, 대응수준 조정, 기관 간 조율

* 출처: National Maritime Domain Awareness Plan, IFC, IFC-IOR, EMSA 자료 바탕 작성.

다섯 번째는 재탐지·재평가 단계이다. 융합 MDA는 일회성 보고서 체계가 아니라, 새로운 탐지와 분석 결과가 다시 센서 과업 할당과 보고 우선순위에 반영되는 피드백 구조를 가져야 한다. 예를 들어 SAR unmatched detection이 확인되면 해당 해역의 EO 재관측이나 인접 해역 AIS 패턴 분석이 뒤따라야 하고, 특정 수역에서

소형선 군집 패턴이 반복되면 향후 감시 과업과 해역별 기준선 자체가 갱신되어야 한다. 이는 정보융합 체계가 단순한 '정적 지도'가 아니라 학습하는 작전도구로 발전해야 함을 뜻한다.

이러한 운용개념에서 사람의 역할은 여전히 중요하다. 기술은 탐지와 후보화, 이상 신호 선별을 도울 수 있지만, 회색지대 상황에서의 의도 판단, 법집행과 군사대응의 경계 설정, 특정 패턴의 전략적 의미 부여는 분석관과 지휘관의 판단을 필요로 한다. 따라서 한국형 MDA는 완전자동화보다는 human-in-the-loop 원칙을 유지하는 것이 바람직하다.

종합하면, 제안하는 CONOPS의 핵심은 SAR·EO·AIS의 정보를 단순히 "합산"하는 데 있지 않고, 각 정보를 서로 다른 판단 단계에 배치하여 분석과 지휘결심의 품질을 높이는 데 있다. 이 구조가 정착될 때, 한국 해군은 단일 사건 중심의 감시에서 벗어나 반복 패턴과 회색지대 징후를 조기에 식별하는 MDA 체계로 발전할 수 있다.

Ⅳ. 한국 해군을 위한 단계적 확보전략과 정책·교리적 시사점

1. 단계적 확보전략

한국 해군이 융합형 MDA를 구축하는 과정은 일시에 완성형 독자체계를 도입하는 방식보다, 데이터 접근성·분석인력·운용개념 축적 수준에 맞추어 단계적으로 발전시키는 방식이 현실적이다. 국내외 사례를 보더라도, 정보융합 체계는 대형 플랫폼 보유 여부보다 먼저 '분석할 수 있는 조직'과 '공유할 수 있는 절차'를 갖추는 단계에서 성숙하기 시작한다. 이러한 점에서 본 연구는 1단계 분석셀 구축, 2단계 정보융합셀 고도화, 3단계 합동·전술 연동이라는 3단계 접근을 제안한다.

가. 1단계: 상업위성 및 공공데이터 활용 분석셀 구축

1단계는 상업위성 및 공공데이터 활용 분석셀 구축이다. 이 단계의 목적은 대규모 장비 도입보다, 한국 해군이 SAR·EO·AIS 자료를 함께 해석하는 기본 역량을 축적하는 데 있다. 실무적으로는 소규모 분석인력, 공공 접근 가능한 SAR·EO 자료, AIS vessel presence, 기상·해양환경 자료, 그리고 간단한 시각화·정합 도구만으로도 시작할 수 있다. 핵심 과업은 해역별 정상 패턴을 학습하고, 비협조 표적과 이상항적의 정의를 내부적으로 정리하며, 보고서와 상황브리프 형식을 표준화하는 것이다. 이 단계는 비용 부담이 상대적으로 낮고 조직 학습 효과가 크다는 장점이 있으나, revisit 제약, 자료 구매 예산, 인력 숙련 부족이라는 한계를 가진다.

나. 2단계: 해군형 정보융합셀 구축

2단계는 해군형 해양정보 융합셀 또는 MDA fusion cell 구축이다. 이 단계에서는 분석이 개인 역량에 의존하는 수준을 넘어, 상시 모니터링과 사건 분류, 센서 간 교차 검증, 위험도 등급화가 제도화되어야 한다. 정보융합셀은 최소한 SAR 선행탐지, EO 식별 보강, AIS/항적 분석, 환경 정보 반영, 보고서 생성의 다섯 기능을 가져야 하며, 평시와 위기시의 경보 기준을 분리해 운영할 필요가 있다. 해외 사례

를 참조하면, 정보융합셀의 핵심은 모든 정보를 독점하는 데 있지 않고, 다양한 출처에서 들어오는 정보를 하나의 상황그림(common operating picture)으로 구조화하는 데 있다.

이 단계에서는 조직과 절차가 중요하다. 우선 분석관 직무를 제도화하고, 감시·정보·작전 부서 간 역할을 구분해야 한다. 또한 표적 후보 생성 기준, AIS 이상행동 정의, 재관측 요청 기준, 유관기관 통보 기준, 정기 추세평가 보고서 형식을 SOP로 정립해야 한다. 나아가 상업위성 자료를 언제, 어떤 수준에서, 어떤 승인 절차로 구매·활용할 것인지에 관한 내부 규정도 필요하다. 분석관이 아무리 좋은 자료를 보유하더라도, 이를 전술부대와 지휘계통이 활용할 수 있는 형식으로 전환하지 못하면 MDA는 기술적 시연에 머물 가능성이 높다.

다. 3단계: 합동·전술 연동, 교리화, 교육훈련 및 유관기관 협력 고도화

3단계는 합동·전술 연동, 교리화, 교육훈련, 유관기관 협력의 고도화 단계이다. 이 단계에서 융합형 MDA는 단순한 정보분석 기능을 넘어, 실질적인 작전지원 체계가 되어야 한다. 즉 정보융합셀의 결과가 해군 내부에서만 머무르지 않고 함대, 작전사, 합동 지휘구조, 해경 및 관계기관과 연동되어 후속 감시 강화, 현장 확인, 법집행 지원, 위기관리와 연결되어야 한다. 동시에 교범과 교육과정에 MDA 운용 논리를 반영하여, 분석관뿐 아니라 지휘관과 참모도 융합 정보의 의미와 한계를 이해할 수 있어야 한다.

이 단계에서는 장비보다도 거버넌스가 더 중요해진다. 정보 공유 범위, 보안등급, 위기시 민간·상업자료 활용 기준, 국제협력 가능 범위, 유사시 지휘통제 연동 수준과 같은 제도적 문제가 함께 해결되어야 하기 때문이다. 따라서 3단계는 기술투자보다 더 어려울 수 있으나, 장기적으로는 가장 큰 전략적 효과를 낳는다. 결국 한국해군의 MDA 역량은 어떤 위성을 보유했는지보다, 서로 다른 정보를 어떤 절차로 판단과 대응으로 연결하는지에 의해 좌우될 가능성이 크다.

<표 4> 한국 해군을 위한 SAR-EO-AIS 융합 MDA 단계적 확보전략

단계	핵심 목표	필요 자원	기대효과	주요 제약
1단계	상업위성·공공데이터 기반 분석셀 구축	소수 분석인력, 공공/상업 데이터 접근, 기본 시각화·정합 도구	저비용 MDA 경험 축적, 기준선 데이터 확보, 초기 경보능력 형성	revisit 제약, 자료구매 비용, 숙련 부족
2단계	해군형 정보융합셀 구축	상시 모니터링 인력, 다중데이터 통합 소프트웨어, SOP	센서 융합 경보체계 정착, 사건 분류 및 상황평가 고도화	기관 간 데이터 공유, 보안정책, 시스템 통합
3단계	합동·전술 연동 및 교리화	지휘통제 연동, 교육훈련, 유관기관 협력, 규정 정비	조기경보–현장대응–전략판단 연결, 회색지대 대응력 향상	권한 조정, 법·제도 정비, 지속 예산

* 출처: 임경한·오경원(2024), 정우송(2025), National Maritime Domain Awareness Plan, IFC 및 EMSA 자료 바탕 작성.

종합하면, 단계적 확보전략은 '작게 시작하되, 운용개념과 조직 역량을 축적하며, 이후 체계를 제도화한다'는 원칙으로 요약할 수 있다. 이는 예산·기술·인력의 제약 속에서도 현실적으로 추진 가능한 경로이며, 해양안보 환경의 불확실성에 적응적으로 대응할 수 있다는 장점을 가진다.

2. 정책·교리·조직 차원의 시사점

융합형 MDA의 구축은 기술적 문제가 아니라 정책·교리·조직의 문제이기도 하다. 우선 해군과 해경, 해양수산 관련 기관, 정보기관, 필요시 민간 위성자료 활용 주체 사이의 협력 구조가 제도화되어야 한다. MDA는 본질적으로 단일 기관이 독점할 수 없는 정보영역이며, 각 기관이 보유한 데이터의 형태와 사용 목적도 서로 다르다. 따라서 평시 데이터 공유 기준, 위기시 공동 상황평가 절차, 유사시 주도기관과 지

원기관의 역할 분담, 보안등급별 활용 범위를 사전에 정리할 필요가 있다.

특히 IMO가 제시하는 whole-of-government approach는 국가 차원의 해양위험등록부와 국가 해양정보공유센터(NMISC) 개념을 통해, 다기관 해양안보 거버넌스를 제도화할 필요성을 강조한다. 이는 한국 해군의 MDA가 단순히 해군 내부 정보체계로 한정될 수 없으며, 관계기관과의 정보 연계 구조를 전제로 설계되어야 함을 시사한다.

둘째, 상업위성 자료의 활용을 제도권 안으로 끌어들일 필요가 있다. 한국형 MDA는 장기적으로 독자 우주자산과 연동될 수 있겠지만, 단기적으로는 상업 SAR·EO 자료와 공공 데이터를 적극적으로 활용하는 것이 현실적이다. 배학영은 우주력을 활용한 MDA 발전방향 논의에서 상업위성을 포함한 우주기반 감시자산이 해양상황 인식의 확장에 중요하다고 보았다. 이는 해군이 공공조달, 보안정책, 자료구매 프로세스를 정비하여 상업자료를 작전지원용 정보로 전환할 수 있어야 함을 의미한다.

셋째, 교리와 SOP의 정비가 필요하다. 융합형 MDA는 단순히 센서를 늘리는 것이 아니라, '어떤 신호를 어떤 수준의 경보로 볼 것인가'를 정하는 기준 체계를 요구한다. 예를 들어 SAR unmatched detection이 언제 단순 참고정보인지, 언제 재관측 또는 현장확인이 필요한 경보인지, AIS 이상행동이 어느 정도 누적되면 관계기관 공유 또는 지휘보고 수준으로 상향되는지, EO 확인이 불가능한 상황에서 어떤 대체 절차를 적용할 것인지가 문서화되어야 한다. 이런 기준이 없으면 융합 체계는 자료는 많지만 결심으로 이어지지 않는 구조가 된다.

넷째, 분석관 양성과 교육훈련 체계가 중요하다. 분석관은 단순히 영상을 판독하는 기술자가 아니라, 서로 다른 센서의 한계와 법적·작전적 맥락을 함께 이해해야 하는 복합형 전문인력이다. 따라서 교육에는 SAR 기초 해석, EO 영상 판독, AIS 및 항적 분석, 기상·해양환경 이해, 회색지대 행태 판단, 보고서 작성과 브리핑 훈련이 함께 포함되어야 한다. 또한 지휘관과 참모 역시 융합정보의 효용과 한계를 이해해야 분석 결과를 과신하거나 과소평가하지 않을 수 있다.

다섯째, 국제협력과 대외 연계의 관점도 중요하다. 해양위협은 국경을 넘고, AIS·상업위성·원격탐사 데이터의 상당 부분이 국제 협력 또는 글로벌 플랫폼을 통해 유통된다. 따라서 한국 해군의 MDA는 자국 중심 체계이면서도, 필요할 경우 파트너 국가와 기관의 정보 연계 가능성을 염두에 두어야 한다. 이는 특정 동맹 구조의 문제가 아니라, 해양안보가 본질적으로 네트워크화된 정보 문제라는 점에서 비롯된다. 싱가포르 IFC와 IFC-IOR가 다수 국가와 링크를 구축하고 있는 점은 이러한 현실을 잘 보여준다.

요컨대, 정책·교리·조직 차원의 시사점은 명확하다. 한국 해군은 MDA를 단일 감시장비의 성능 문제가 아니라 정보거버넌스와 조직학습의 문제로 접근해야 하며, 센서와 알고리즘 투자 못지않게 협력 구조, SOP, 교육훈련, 자료 활용 규정 정비에 자원을 투입해야 한다.

3. 시범 적용 및 검증 기준

향후 한국 해군이 융합형 MDA를 단계적으로 도입할 경우, 시범운용 단계에서 무엇을 성공 기준으로 볼 것인지가 중요하다. 본 연구는 4월 제출용 정책연구라는 성격상 정량 실험을 수행하지는 않지만, 후속 기술연구와 연결될 수 있도록 최소한의 검증 항목을 제안할 필요가 있다. 이러한 기준은 단순한 탐지율 수치가 아니라, 작전적 가치와 조직적 운용 가능성을 함께 평가해야 한다.

첫째, 감시 공백 감소 여부를 봐야 한다. 이는 특정 기간 동안 기존 AIS 기반 상황도에 존재하지 않았던 표적 또는 활동 패턴이 SAR·EO 연계를 통해 얼마나 추가적으로 파악되었는지, 그리고 그것이 실제 의사결정에 어떤 변화를 만들었는지로 평가할 수 있다. 둘째, 경보의 적시성을 평가해야 한다. 의심 표적이나 이상 패턴이 발생했을 때 얼마나 빨리 정보융합셀에서 이를 포착하고 경보 수준을 부여했는지가 핵심이다. 셋째, 분석 품질을 평가해야 한다. 이는 오탐·누락을 기계적으로 계산하는 것뿐 아니라, 분석관이 결과를 얼마나 이해 가능하고 재현 가능하게 설명할 수 있는지를 포함한다.

<표 5> 시범 적용 및 검증을 위한 핵심 평가 기준

평가영역	핵심 질문	예시 지표	시범운용 활용 목적
감시 공백 감소	기존 상황도에 없던 표적·패턴을 얼마나 추가로 식별했는가	추가 탐지 건수, AIS 미일치 표적 식별 사례, 해역별 기준선 개선 정도	융합 도입의 직접 효용 검증
경보의 적시성	이상 징후를 얼마나 빨리 포착·등급화했는가	탐지–분석–전파 소요시간, 재과업 요청 시간	조기경보 및 대응 속도 평가
분석 품질	결과를 얼마나 재현 가능하고 설명 가능하게 제시했는가	오탐·누락 사례, 분석관 일치도, 브리핑 이해도	분석관 중심 운용의 실효성 점검
전파와 활용성	결과가 실제 조치와 연결되었는가	후속 감시 여부, 관계기관 공유 횟수, 지휘결심 반영 사례	정보의 실행가능성 평가
조직 지속 가능성	예산·인력·SOP가 유지 가능한가	자료 구매 주기, 분석인력 소요, SOP 준수율	확대 적용 가능성 검토
전략 패턴 인식	단일 사건을 넘어 누적 징후를 식별했는가	월별·분기별 추세보고, 회색지대 징후 사례 축적	전략 수준 활용 가능성 평가

* 출처: National Maritime Domain Awareness Plan, IFC, EMSA, Global Fishing Watch 사례와 본 연구의 정책 분석 토대로 작성.

넷째, 전파와 활용성을 평가해야 한다. 정보융합셀에서 생성된 결과가 함대, 작전사, 관계기관에 어떤 형식으로 전달되었고, 실제 감시 강화나 후속 확인 조치로 이어졌는지를 보는 것이다. 다섯째, 조직 지속 가능성을 평가해야 한다. 상업자료 구매 부담, 분석인력 소모, SOP의 복잡성, 유관기관 협조 수준 등이 유지 가능한지 검토해야 한다. 여섯째, 전략적 패턴 인식 능력을 평가해야 한다. 단일 사건 보고를

넘어, 월별·분기별 추세 보고가 만들어지고 이것이 회색지대 징후 판단에 기여하는지를 검토하는 것이다.

이러한 검증 기준은 6월 해군과학기술학회 논문과 이후의 기술논문으로 자연스럽게 확장될 수 있다. 다시 말해, 4월 원고에서 제시하는 정책·운용 차원의 성공 기준은 이후 센서 품질, 정합 오차, OOD 대응, 선택적 융합 알고리즘과 같은 공학적 연구주제의 상위 요구조건이 된다. 이는 정책연구와 기술연구가 분리되지 않고 연속선상에서 축적될 수 있음을 의미한다.

4. 기대효과와 한계

융합형 MDA가 기대하는 첫 번째 효과는 감시 공백의 축소이다. AIS만으로는 포착되지 않는 비협조 표적, EO만으로는 보기 어려운 야간·악천후 상황, SAR만으로는 식별이 불완전한 경우를 상호 보완함으로써 해양상황 인식의 연속성을 높일 수 있다. 두 번째 효과는 조기경보 능력의 향상이다. 융합형 체계는 개별 표적의 유무보다 이상 패턴의 누적을 식별하는 데 강점을 가지며, 이는 회색지대 위협 대응에서 특히 중요하다. 세 번째 효과는 분석 정확도 향상이다. 서로 다른 센서의 결과를 비교하면 오탐과 누락을 줄이고 판단의 신뢰도를 높일 수 있다.

또한 융합형 MDA는 단지 전술적 효율성만 높이는 것이 아니라, 전략적 설명력을 강화한다. 특정 해역에서 비협조 선박 활동이 늘어나고 있는지, 해경·준군사 외양의 선박이 반복적으로 존재감을 드러내는지, 야간과 악천후가 의도적으로 활용되고 있는지와 같은 질문은 단일 사건 보고만으로는 답하기 어렵다. 그러나 시간 축을 따라 누적된 SAR·EO·AIS 데이터와 분석관 판단이 결합되면, 해양에서의 현상변경 시도나 압박 패턴을 보다 설득력 있게 설명할 수 있다. 이는 정책 판단과 대외 소통, 유관기관 협조에서도 중요한 의미를 갖는다.

그럼에도 한계는 분명하다. 첫째, 위성 revisit와 촬영 시점의 차이는 실시간성 확보에 구조적 제약을 준다. 둘째, 서로 다른 센서 자료의 시·공간 정합은 완벽할 수

없으며, 그 불일치 자체를 어떻게 해석할 것인지가 전문성의 영역이 된다. 셋째, 분석인력의 부담이 커질 수 있다. 데이터가 많아질수록 오히려 정보과부하가 발생할 수 있으며, 명확한 우선순위와 SOP가 없으면 오경보와 보고 피로가 누적될 수 있다. 넷째, 상업자료와 기관자료의 공유는 보안과 예산, 법적 권한 문제를 동반한다.

다섯째, 융합형 MDA의 결과를 과신하는 것도 경계해야 한다. 예를 들어 AIS 부재나 SAR unmatched detection이 항상 위협을 의미하는 것은 아니다. 장비 고장, 통신 장애, 환경 조건, 민간 선박의 정상적 행태, 또는 자료의 시간 차이 때문에 불일치가 발생할 수 있다. 따라서 융합형 MDA는 '단정 체계'가 아니라 '의심을 정교하게 관리하는 체계'로 이해되어야 한다. 이러한 균형적 인식은 정치적 중립성과 법적 정당성 측면에서도 중요하다.

결국 한국 해군이 추구해야 할 것은 완전무결한 감시체계가 아니라, 제한된 자료와 시간 속에서도 더 나은 판단을 가능하게 하는 체계이다. 융합형 MDA는 그 가능성을 제공하지만, 그 효용은 기술 그 자체가 아니라 이를 둘러싼 조직 역량과 제도적 성숙도에 의해 결정된다.

V. 결　　론

본 연구는 회색지대 해양위협, 야간 및 악천후 감시, AIS 비협조 선박 문제에 대응하기 위해 한국 해군이 SAR-EO-AIS 융합형 해양영역인식(MDA) 체계를 단계적으로 구축할 필요가 있음을 논증하였다. 분석 결과, 해양안보 환경의 복합화는 단일 센서 중심 감시로 대응하기 어렵다는 점이 분명해졌다. AIS는 구조화된 식별과 행동정보를 제공하지만 비협조와 위·변조에 취약하며, EO는 식별에 강하나 환경 제약이 크고, SAR는 광역 탐지와 전천후 감시에 강하나 후속 식별과 해석의 한계를 가진다. 따라서 세 센서를 상호 보완적으로 결합하는 방식이야말로 회색지대 해양위협에 대한 실질적 대안이 될 수 있다.

본 연구가 제안한 CONOPS는 광역 탐지, 식별 보강, 행동 검증, 분석관 판단, 지휘계통 전파의 순환 구조를 중심으로 한다. 이 구조는 기술을 단순 병렬 배치하는 것이 아니라, 해양상황을 질문의 순서에 따라 해석하도록 만든다는 점에서 의미가 있다. 또한 상업위성 및 공공데이터 활용 분석셀, 해군형 정보융합셀, 합동 및 전술 연동 체계라는 단계적 확보전략은 한국 해군이 현실적 제약 속에서도 MDA 역량을 체계적으로 축적할 수 있는 경로를 제시한다. 이는 전략적 조기경보, 상황판단 정확도 향상, 회색지대 대응력 강화로 연결될 수 있다.

정책적 함의도 분명하다. 첫째, 한국 해군은 MDA를 개별 감시장비의 문제가 아니라 국가 차원의 정보융합 과제로 다루어야 한다. 둘째, 해군·해경·관계기관·민간 위성자료 활용 주체 간 협력 체계를 제도화해야 한다. 셋째, 분석관 교육, SOP 구축, 교리 반영, 상업위성 활용 규정 마련이 기술 도입과 병행되어야 한다. 넷째, 향후 후속 연구에서는 데이터 융합 알고리즘, 정합 오차 보정, 실시간 운용체계 연동, 법·제도 정비 문제를 보다 구체적으로 검토할 필요가 있다. 4월 원고가 제시하는 운용·정책 요구조건은 이후 6월 기술 예비연구와 7월 이후 본격 방법론 연구의 상위 기준으로 기능할 수 있다.

결국 한국 해군의 MDA 경쟁력은 얼마나 많은 센서를 보유하느냐보다, 서로 다른

정보를 얼마나 빠르고 정확하게 작전적 판단과 정책적 결심으로 전환할 수 있느냐에 의해 결정될 것이다. 따라서 한국형 융합 MDA는 ‘더 많은 감시’가 아니라 ‘더 나은 해양판단’을 지향해야 하며, 그 출발점은 상업·공공 데이터를 포함한 현실적 자원과 조직학습을 바탕으로 한 단계적 구축 전략에 있다.

참/고/문/헌

■ 학 술 지 및 논 문

1. 강전이, “중국의 서해 내해화 전략에 대응하기 위한 한국의 해양영역인식(MDA) 필요성과 발전 방향 연구,”『한국해군과학기술학회지』 제8권 제2호(2025), pp. 116-122.

2. 류수민, 한상혁, “Environment-Aware Multi-Sensor Fusion for Maritime Domain Awareness: A Comprehensive Review,”『대한원격탐사학회지』 제41권 제6호(2025), pp. 1225-1250.

3. 배학영, “우주력을 이용한 해양영역인식(MDA) 발전방향,”『한국해양안보논총』 제7권 제1호(2024), pp. 1-34.

4. 이상현, “중국의 해양회색지대 전략에 대한 일본의 대응: 법적 기반정비와 해상안보·보안체제 강화를 중심으로,”『일본연구논총』 제52집(2020), pp. 91-122.

5. 이지용, “중국의 회색지대전술을 통해 본 ‘서해·남해 내해화’ 전략 고찰,”『한국해양안보논총』 제8권 제1호(2025), pp. 159-188.

6. 정우송, “한국 해군의 해양영역인식(MDA) 필요성과 전력 발전방안에 관한 연구,”『한국해군과학기술학회지』 제8권 제2호(2025), pp. 247-254.

7. 주민욱, “TNA를 활용한 중국 언론보도 분석: 중국 해상민병대(海上民兵)의 실체 파악을 중심으로,”『세계지역연구논총』 제39권 제3호(2021), pp. 149-169.

8. 최성일, “해상민병대 위협과 한국의 대응전략에 관한 소고,”『한국해양안보논총』 제7권 제1호(2024), pp. 113-146.

9. Androjna, Andrej, Marko Perkovič, Ivica Pavić, and Jakša Mišković. “AIS Data Vulnerability Indicated by a Spoofing Case-Study,” Applied Sciences 11(11)(2021), Article 5015.

10. Li, Fan, Kun Yu, Chao Yuan, Yichen Tian, Guang Yang, Kai Yin,

and Youguang Li. “Dark Ship Detection via Optical and SAR Collaboration: An Improved Multi-Feature Association Method Between Remote Sensing Images and AIS Data,” Remote Sensing 17(13)(2025), Article 2201.

11. Reggiannini, Marco, et al. “Remote Sensing for Maritime Traffic Understanding,” Remote Sensing 16(3)(2024), Article 557.

12. Wang, Xueyang, Xin Song, and Yong Zhao. “Identification and Positioning of Abnormal Maritime Targets Based on AIS and Remote-Sensing Image Fusion,” Sensors 24(8)(2024), Article 2443.

■ 정 부 및 기 관 보 고 서

1. 임경한, 오경원, “대한민국 해양영역인식(MDA) 체계 구축을 시작할 때: 싱가포르 정보융합센터(IFC) 운영 사례를 중심으로,” 『KIMS Periscope』 제363호, 서울: 한국해양전략연구소, 2024.

2. 한국해양전략연구소, “중국의 해양안전법 시행 배경과 의미,” 『KIMS Periscope』 제248호, 서울: 한국해양전략연구소, 2021.

3. 한국해양전략연구소, 『중국해경법과 해양안보』, 정책보고서 제5호, 서울: 한국해양전략연구소, 2021.

4. Maritime Domain Awareness Executive Steering Committee. National Maritime Domain Awareness Plan. Washington, DC: U.S. Government, Revised January 2023.

■ 인 터 넷 자 료

1. European Maritime Safety Agency, “Copernicus Maritime Surveillance Service,” https://www.emsa.europa.eu/copernicus.html (검색일: 2026. 3. 1.).

2. European Space Agency, “Sentinel-1,” https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1 (검색일: 2026. 3. 3.).

3. Global Fishing Watch, “Expanded Vessel Detections with Sentinel-2 Optical Imagery,” https://globalfishingwatch.org/platform-update/expanded-vessel-detections-with-sentinel-2-optical-imagery/ (검색일: 2026. 3. 6.).

4. Global Fishing Watch, “Map User Guide,” https://globalfishingwatch.org/user-guide/ (검색일: 2026. 3. 6.).

5. Global Fishing Watch, “New Vessel Detections Dataset in APIs,” https://globalfishingwatch.org/platform-update/2024-may-global-fishing-watch-apis-new-dataset-in-4wings-api-featuring-vessel-detections-from-sentinel-1-sar/ (검색일: 2026. 3. 6.).

6. Global Fishing Watch, “Our APIs Documentation,” https://globalfishingwatch.org/our-apis/documentation/ (검색일: 2026. 3. 6.).

7. Global Fishing Watch, “Technology for Ocean Action,” https://globalfishingwatch.org/our-technology/ (검색일: 2026. 3. 6.).

8. Information Fusion Centre, “About IFC,” https://www.ifc.org.sg/ifc2web/app_pages/User/commonv2/aboutus.cshtml (검색일: 2026. 3. 1.).

9. Information Fusion Centre – Indian Ocean Region, “About Us,” https://ifcior.indiannavy.gov.in/about_us (검색일: 2026. 3. 1.).

10. International Maritime Organization, “AIS transponders,” https://www.imo.org/en/ourwork/safety/pages/ais.aspx (검색일: 2026. 3. 2.).

11. International Maritime Organization, “Maritime Domain Awareness,” https://www.imo.org/en/ourwork/security/pages/maritime-domain-awareness.aspx (검색일: 2026. 3. 2.).

12. International Maritime Organization, “Whole of Government Approach to Maritime Security,” https://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/Whole-of-Governm

ent-Approach-to-Maritime-Security.aspx (검색일: 2026. 3. 2.).

13. Press Information Bureau, Government of India, “Raksha Mantri Inaugurates Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR),” https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1557074 (검색일: 2026. 3. 1.).

14. U.K. Department for Transport, “The Growing Risks to Maritime Safety,” https://www.gov.uk/government/publications/the-growing-risks-to-maritime-safety/the-growing-risks-to-maritime-safety (검색일: 2026. 3. 2.).

Abstract

Operational Utility and Phased Acquisition Strategy of a SAR-EO-AIS Fusion-Based Maritime Domain Awareness System for Responding to Gray-Zone Maritime Threats

(author)

This study examines how the Republic of Korea Navy should develop its Maritime Domain Awareness (MDA) architecture in response to gray-zone maritime threats, surveillance limitations under night and adverse weather conditions, and the growing challenge of non-cooperative vessels. AIS provides useful cooperative identification data, but it is vulnerable to silence, spoofing, and delay; electro-optical (EO) imagery supports visual identification but is constrained by darkness and weather; and synthetic aperture radar (SAR) enables wide-area, all-weather detection but has limitations in interpretation and follow-on identification. On this basis, the article argues for a fusion-based MDA system that combines SAR, EO, and AIS in a complementary manner. To demonstrate its operational value, the study analyzes three scenarios: dispersed small-boat approaches under low visibility, non-cooperative or manipulated AIS behavior in adverse weather, and gray-zone pressure involving coast guard or maritime militia-like actors. It then proposes an operational concept built around SAR cueing, EO-based identification support, AIS and track verification, analyst-driven fusion, and dissemination through command channels. The study further suggests a phased development path for the ROK Navy, beginning with a commercial satellite and public-data analytical cell, followed by a naval information fusion cell, and ultimately integration with joint and tactical operations.

Key Words: Maritime Domain Awareness, Gray-Zone Threats, SAR, EO, AIS, Information Fusion

연/구/위/원

사진 (jpeg 파일)	익명	익명